

Résolution détaillée d'une congruence linéaire

Méthode de la division euclidienne et de l'algorithme d'Euclide étendu

Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence linéaire suivante :

$$750005x \equiv 1500010 \pmod{9876545}. \quad (1)$$

Rappel de la méthode générale

Soit une congruence $ax \equiv b \pmod{n}$.

1. **Calcul du PGCD.** Calculer $d = \text{PGCD}(a, n)$.
2. **Condition de résolubilité.** Vérifier que d divise b , c'est-à-dire $d \mid b$. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de solution.
3. **Simplification.** Si $d \mid b$, on divise les trois termes a , b et n par d :

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}.$$

On pose $a' = \frac{a}{d}$, $b' = \frac{b}{d}$, $n' = \frac{n}{d}$. Les entiers a' et n' sont maintenant premiers entre eux.

4. **Résolution de la congruence simplifiée.** Comme $\text{PGCD}(a', n') = 1$, l'entier a' possède un inverse modulo n' . On note u cet inverse, c'est-à-dire l'entier tel que $a'u \equiv 1 \pmod{n'}$. La solution unique modulo n' est alors :

$$x_0 \equiv b' \times u \pmod{n'}.$$

5. **Solutions de la congruence initiale.** Les solutions modulo n sont :

$$x \equiv x_0 + k \times n' \pmod{n}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, d-1\}.$$

Il y a exactement d solutions distinctes modulo n .

Application à l'exercice

Étape 1 : Calcul du PGCD(a, n)

On pose $a = 750005$ et $n = 9876545$.

Division 1 : Division de n par a .

$$\begin{aligned} 9876545 &= 750005 \times 13 + r_1 \\ r_1 &= 9876545 - 750005 \times 13 \\ &= 9876545 - 9750065 \\ &= 126480. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{9876545 = 750005 \times 13 + 126480}.$$

Division 2 : Division de 750005 par 126480.

$$\begin{aligned} 750005 &= 126480 \times 5 + r_2 \\ r_2 &= 750005 - 126480 \times 5 \\ &= 750005 - 632400 \\ &= 117605. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{750005 = 126480 \times 5 + 117605}.$$

Division 3 : Division de 126480 par 117605.

$$\begin{aligned} 126480 &= 117605 \times 1 + r_3 \\ r_3 &= 126480 - 117605 \times 1 \\ &= 126480 - 117605 \\ &= 8875. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{126480 = 117605 \times 1 + 8875}.$$

Division 4 : Division de 117605 par 8875.

$$\begin{aligned} 117605 &= 8875 \times 13 + r_4 \\ r_4 &= 117605 - 8875 \times 13 \\ &= 117605 - 115375 \\ &= 2230. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{117605 = 8875 \times 13 + 2230}.$$

Division 5 : Division de 8875 par 2230.

$$\begin{aligned} 8875 &= 2230 \times 3 + r_5 \\ r_5 &= 8875 - 2230 \times 3 \\ &= 8875 - 6690 \\ &= 2185. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{8875 = 2230 \times 3 + 2185}.$$

Division 6 : Division de 2230 par 2185.

$$\begin{aligned} 2230 &= 2185 \times 1 + r_6 \\ r_6 &= 2230 - 2185 \times 1 \\ &= 2230 - 2185 \\ &= 45. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{2230 = 2185 \times 1 + 45}.$$

Division 7 : Division de 2185 par 45.

$$\begin{aligned} 2185 &= 45 \times 48 + r_7 \\ r_7 &= 2185 - 45 \times 48 \\ &= 2185 - 2160 \\ &= 25. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{2185 = 45 \times 48 + 25}.$$

Division 8 : Division de 45 par 25.

$$\begin{aligned} 45 &= 25 \times 1 + r_8 \\ r_8 &= 45 - 25 \times 1 \\ &= 45 - 25 \\ &= 20. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{45 = 25 \times 1 + 20}.$$

Division 9 : Division de 25 par 20.

$$\begin{aligned} 25 &= 20 \times 1 + r_9 \\ r_9 &= 25 - 20 \times 1 \\ &= 25 - 20 \\ &= 5. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{25 = 20 \times 1 + 5}.$$

Division 10 : Division de 20 par 5.

$$\begin{aligned} 20 &= 5 \times 4 + r_{10} \\ r_{10} &= 20 - 5 \times 4 \\ &= 20 - 20 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{20 = 5 \times 4 + 0}.$$

Le dernier reste **non nul** est 5. Par conséquent :

$$d = \text{PGCD}(750005, 9876545) = 5.$$

Récapitulatif complet de l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} 9876545 &= 750005 \times 13 + 126480 \\ 750005 &= 126480 \times 5 + 117605 \\ 126480 &= 117605 \times 1 + 8875 \\ 117605 &= 8875 \times 13 + 2230 \\ 8875 &= 2230 \times 3 + 2185 \\ 2230 &= 2185 \times 1 + 45 \\ 2185 &= 45 \times 48 + 25 \\ 45 &= 25 \times 1 + 20 \\ 25 &= 20 \times 1 + 5 \\ 20 &= 5 \times 4 + 0 \end{aligned}$$

Étape 2 : Vérification de la condition de résolubilité

La congruence $ax \equiv b \pmod{n}$ admet des solutions si et seulement si $d \mid b$.

Ici $b = 1500010$ et $d = 5$. Effectuons la division :

$$1500010 \div 5 = 300002.$$

Le quotient est un entier, donc le reste est nul. Ainsi :

$$5 \mid 1500010.$$

La condition est vérifiée. Il existe donc exactement $d = 5$ solutions distinctes modulo $n = 9876545$.

Étape 3 : Simplification de l'équation

On divise les trois termes de la congruence par $d = 5$:

- $a' = \frac{a}{d} = \frac{750005}{5} = 150001,$
- $b' = \frac{b}{d} = \frac{1500010}{5} = 300002,$
- $n' = \frac{n}{d} = \frac{9876545}{5} = 1975309.$

On obtient la congruence simplifiée :

$$150001x \equiv 300002 \pmod{1975309}. \quad (2)$$

Puisque l'on a divisé par le PGCD, les entiers 150001 et 1975309 sont premiers entre eux :

$$\text{PGCD}(150001, 1975309) = 1.$$

Ceci garantit l'existence et l'unicité d'un inverse de 150001 modulo 1975309, et donc l'existence d'une unique solution modulo 1975309.

Étape 4 : Recherche de la solution particulière

On doit résoudre $150001x \equiv 300002 \pmod{1975309}$.

Première méthode : observation directe

On remarque que $300002 = 2 \times 150001$. En effet :

$$2 \times 150001 = 300002.$$

Par conséquent, en choisissant $x = 2$, on a directement :

$$150001 \times 2 = 300002 \equiv 300002 \pmod{1975309}.$$

Ainsi, une solution particulière est :

$$\boxed{x_0 \equiv 2 \pmod{1975309}}.$$

Deuxième méthode : algorithme d'Euclide étendu (identité de Bézout)

On cherche deux entiers u et v tels que :

$$150001u + 1975309v = 1.$$

L'entier u sera alors l'inverse de 150001 modulo 1975309, c'est-à-dire :

$$u \equiv (150001)^{-1} \pmod{1975309}.$$

Descente (algorithme d'Euclide) :

$1975309 = 150001 \times 13 + 25276,$	$25276 = 1975309 - 150001 \times 13$
$150001 = 25276 \times 5 + 23625,$	$23625 = 150001 - 25276 \times 5$
$25276 = 23625 \times 1 + 1651,$	$1651 = 25276 - 23625 \times 1$
$23625 = 1651 \times 14 + 511,$	$511 = 23625 - 1651 \times 14$
$1651 = 511 \times 3 + 118,$	$118 = 1651 - 511 \times 3$
$511 = 118 \times 4 + 39,$	$39 = 511 - 118 \times 4$
$118 = 39 \times 3 + 1,$	$1 = 118 - 39 \times 3.$

Remontée (expression de 1 comme combinaison linéaire) :

1. $1 = 118 - 39 \times 3.$

2. En substituant $39 = 511 - 118 \times 4$:

$$\begin{aligned} 1 &= 118 - (511 - 118 \times 4) \times 3 \\ &= 118 - 511 \times 3 + 118 \times 12 \\ &= 118 \times 13 - 511 \times 3. \end{aligned}$$

3. En substituant $118 = 1651 - 511 \times 3$:

$$\begin{aligned} 1 &= (1651 - 511 \times 3) \times 13 - 511 \times 3 \\ &= 1651 \times 13 - 511 \times 39 - 511 \times 3 \\ &= 1651 \times 13 - 511 \times 42. \end{aligned}$$

4. En substituant $511 = 23625 - 1651 \times 14$:

$$\begin{aligned} 1 &= 1651 \times 13 - (23625 - 1651 \times 14) \times 42 \\ &= 1651 \times 13 - 23625 \times 42 + 1651 \times 588 \\ &= 1651 \times 601 - 23625 \times 42. \end{aligned}$$

5. En substituant $1651 = 25276 - 23625 \times 1$:

$$\begin{aligned} 1 &= (25276 - 23625 \times 1) \times 601 - 23625 \times 42 \\ &= 25276 \times 601 - 23625 \times 601 - 23625 \times 42 \\ &= 25276 \times 601 - 23625 \times 643. \end{aligned}$$

6. En substituant $23625 = 150001 - 25276 \times 5$:

$$\begin{aligned} 1 &= 25276 \times 601 - (150001 - 25276 \times 5) \times 643 \\ &= 25276 \times 601 - 150001 \times 643 + 25276 \times 3215 \\ &= 150001 \times (-643) + 25276 \times 3816. \end{aligned}$$

7. En substituant $25276 = 1975309 - 150001 \times 13$:

$$\begin{aligned} 1 &= 150001 \times (-643) + (1975309 - 150001 \times 13) \times 3816 \\ &= 150001 \times (-643) + 1975309 \times 3816 - 150001 \times 13 \times 3816 \\ &= 150001 \times (-643 - 49608) + 1975309 \times 3816 \\ &= 150001 \times (-50251) + 1975309 \times 3816. \end{aligned}$$

On a donc obtenu l'identité de Bézout :

$$1 = 150001 \times (-50251) + 1975309 \times 3816.$$

L'inverse de 150001 modulo 1975309 est le coefficient $u = -50251$. On le réduit modulo 1975309 :

$$-50251 + 1975309 = 1925058.$$

Ainsi :

$$\boxed{(150001)^{-1} \equiv 1925058 \pmod{1975309}}.$$

La solution particulière est alors :

$$x_0 \equiv b' \times u \equiv 300002 \times 1925058 \pmod{1975309}.$$

En remarquant que $300002 = 2 \times 150001$, on a :

$$300002 \times 1925058 = 2 \times 150001 \times 1925058 \equiv 2 \times 1 \equiv 2 \pmod{1975309}.$$

On retrouve bien $x_0 \equiv 2 \pmod{1975309}$, ce qui confirme le résultat de la première méthode.

Étape 5 : Génération de toutes les solutions modulo 9876545

La solution générale de la congruence initiale s'écrit :

$$x \equiv x_0 + k \times n' \pmod{n}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

où $x_0 = 2$ et $n' = 1975309$.

Pour obtenir toutes les solutions distinctes modulo $n = 9876545$, on prend les $d = 5$ premières valeurs de k , soit $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Calcul pour chaque valeur de k :

$$k = 0 : \quad x_0 = 2 + 0 \times 1975309 = 2.$$

$$k = 1 : \quad x_1 = 2 + 1 \times 1975309 = 2 + 1975309 = 1975311.$$

$$k = 2 : \quad x_2 = 2 + 2 \times 1975309 = 2 + 3950618 = 3950620.$$

$$k = 3 : \quad x_3 = 2 + 3 \times 1975309 = 2 + 5925927 = 5925929.$$

$$k = 4 : \quad x_4 = 2 + 4 \times 1975309 = 2 + 7901236 = 7901238.$$

Conclusion

L'ensemble des solutions modulo 9876545 de la congruence

$$750005x \equiv 1500010 \pmod{9876545}$$

est :

$x \equiv 2, 1\,975\,311, 3\,950\,620, 5\,925\,929, 7\,901\,238 \pmod{9\,876\,545}.$
--

Vérification détaillée

On vérifie que chacune des cinq valeurs trouvées satisfait bien l'équation initiale.

Vérification pour $x_0 = 2$:

$$750005 \times 2 = 1500010.$$

Or $1500010 \equiv 1500010 \pmod{9876545}$. L'égalité est triviale.

Vérification pour $x_1 = 1975311$:

$$\begin{aligned} 750005 \times 1975311 &= 750005 \times (2 + 1975309) \\ &= 750005 \times 2 + 750005 \times 1975309 \\ &= 1500010 + 750005 \times 1975309. \end{aligned}$$

Or $750005 = 5 \times 150001$, donc :

$$750005 \times 1975309 = 5 \times 150001 \times 1975309.$$

Et $5 \times 1975309 = 9876545$ (car $n' = 1975309$ et $n = 5 \times n'$), donc :

$$750005 \times 1975309 = 150001 \times 9876545 \equiv 0 \pmod{9876545}.$$

Ainsi :

$$750005 \times 1975311 \equiv 1500010 + 0 \equiv 1500010 \pmod{9876545}.$$

Vérification pour $x_2 = 3950620$:

$$\begin{aligned} 750005 \times 3950620 &= 750005 \times (2 + 2 \times 1975309) \\ &= 1500010 + 2 \times 750005 \times 1975309. \end{aligned}$$

D'après le calcul précédent, $750005 \times 1975309 \equiv 0 \pmod{9876545}$, donc :

$$750005 \times 3950620 \equiv 1500010 \pmod{9876545}.$$

Vérification pour $x_3 = 5925929$:

$$\begin{aligned} 750005 \times 5925929 &= 750005 \times (2 + 3 \times 1975309) \\ &= 1500010 + 3 \times (750005 \times 1975309) \\ &\equiv 1500010 \pmod{9876545}. \end{aligned}$$

Vérification pour $x_4 = 7901238$:

$$\begin{aligned} 750005 \times 7901238 &= 750005 \times (2 + 4 \times 1975309) \\ &= 1500010 + 4 \times (750005 \times 1975309) \\ &\equiv 1500010 \pmod{9876545}. \end{aligned}$$

Toutes les solutions sont ainsi rigoureusement vérifiées.